

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 25

2026/08/25
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Which of the following is a direct negative social impact of excessive internet usage?
අධික ලෙස අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීමේ සෘජු අභිනතර සමාජීය බලපෑමක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
 1) Reduced physical social interaction / භෞතික සමාජීය අන්තර්ක්‍රියා අඩු වීම
 2) Increased data transmission speed / දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය වැඩි වීම
 3) Improved online collaboration / සබැඳි සහයෝගීතාවය වැඩි දියුණු වීම
 4) Lower hardware cost / දෘඩාංග පිරිවැය අඩු වීම
 5) Enhanced data security / දත්ත ආරක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය වීම
- A national railway system performs four different tasks:
ජාතික දුම්රිය පද්ධතියක් විවිධ කාර්යයන් හතරක් සිදු කරයි:
 P. Passenger ticket transactions are collected throughout the day and processed together at midnight.
මගී ප්‍රවේශපත්‍ර ගනුදෙනු දවස පුරා එකතු කර මධ්‍යම රාත්‍රියේදී එකට සකස් කරනු ලැබේ.
 Q. A collision-warning system must respond immediately when a dangerous obstacle is detected.
අනතුරුදායක බාධකයක් හඳුනාගත් විට ගැටුම්-අවවාද පද්ධතියක් වහාම ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය.
 R. A large timetable simulation is divided into several independent parts and processed simultaneously.
විශාල කාලසටහන් අනුකරණයක් ස්වාධීන කොටස් කිහිපයකට බෙදා එකවර සකස් කරනු ලැබේ.
 S. A small control program completes one operation before starting the next.
කුඩා පාලන වැඩසටහනක් මගින් ඊළඟ මෙහෙයුම ආරම්භ කිරීමට පෙර එක් මෙහෙයුමක් සම්පූර්ණ කරයි.
 Which option correctly identifies the processing methods used?
භාවිත කරන සැකසුම් ක්‍රම නිවැරදිව හඳුනා ගන්නා විකල්පය කුමක්ද?
 1) P – Real-time තත්කාලීන, Q – Batch කාණ්ඩ, R – Serial ශ්‍රේණිගත, S – Parallel සමාන්තර
 2) P – Batch කාණ්ඩ, Q – Real-time තත්කාලීන, R – Parallel සමාන්තර, S – Serial ශ්‍රේණිගත
 3) P – Batch කාණ්ඩ, Q – Parallel, R – Real-time තත්කාලීන, S – Serial ශ්‍රේණිගත
 4) P – Serial ශ්‍රේණිගත, Q – Real-time තත්කාලීන, R – Batch කාණ්ඩ, S – Parallel සමාන්තර
 5) P – Batch කාණ්ඩ, Q – Real-time තත්කාලීන, R – Serial ශ්‍රේණිගත, S – Parallel සමාන්තර

- Match the Motherboard Architecture in **Column A** with its primary characteristic in **Column B**:
A තිරුවේ ඇති මවුපුවරු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, B තිරුවේ ඇති එහි ප්‍රධාන ලක්ෂණය සමඟ ගලපන්න:

Column A (Architecture / ආකෘතිය)	Column B (Primary Characteristic / ප්‍රධාන ලක්ෂණය)
(X) ICH Architecture	(P) CPU, GPU, and system components integrated into one chip CPU, GPU සහ පද්ධති සංරචක තනි විෂයකට ඒකාබද්ධ කර ඇත
(Y) PCH Architecture	(Q) Uses both Northbridge and Southbridge components Northbridge සහ Southbridge යන සංරචක දෙකම භාවිත කරයි
(Z) SoC Architecture	(R) Platform Controller Hub replaces the separate Northbridge chip Platform Controller Hub මගින් වෙනම පැවති Northbridge විෂය වෙනස් කරයි

Which of the following represents the correct matching?
පහත දක්වා ඇති ඒවායින් නිවැරදි ගැලපීම නිරූපණය කරන්නේ කුමක් ද?

- 1) X → P, Y → Q, Z → R
- 2) X → Q, Y → R, Z → P
- 3) X → R, Y → Q, Z → P
- 4) X → Q, Y → P, Z → R
- 5) X → P, Y → R, Z → Q

4. During the execution of an instruction, a CPU must interpret the instruction, coordinate the required components, perform an arithmetic/logical operation, and temporarily hold the data involved.

උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, CPU එකක් උපදෙස් අර්ථ නිරූපණය කළ යුතුය, අවශ්‍ය සංරචක සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය, අංක ගණිත/තාර්කික මෙහෙයුමක් සිදු කළ යුතුය, සහ අදාළ දත්ත තාවකාලිකව රඳවා ගත යුතුය.

Consider the following statements / පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. The Control Unit decodes instructions and sends control signals to coordinate CPU operations.
පාලන ඒකකය උපදෙස් විකේතනය කර CPU මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පාලන සංඥා යවයි.
- B. The ALU performs arithmetic and logical operations such as addition, comparison, AND and OR.
ALU එකතු කිරීම, සංසන්දනය කිරීම, AND සහ OR වැනි අංක ගණිත සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි.
- C. Registers provide small, fast temporary storage within the CPU for data, instructions or addresses.
රෙජිස්ටර් මඟින් දත්ත, උපදෙස් හෝ ලිපින සඳහා CPU තුළ කුඩා, වේගවත් තාවකාලික ගබඩාවක් සපයයි.
- D. The Control Unit performs all arithmetic operations before sending the results to the registers.
ප්‍රතිඵල රෙජිස්ටර් වෙත යැවීමට පෙර පාලන ඒකකය සියලුම අංක ගණිත මෙහෙයුම් සිදු කරයි.
- E. The ALU is responsible for controlling the flow of instructions between memory and input/output devices.
මතකය සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග අතර උපදෙස් ප්‍රවාහය පාලනය කිරීම සඳහා ALU වගකිව යුතුය.

Which of the following is correct? / පහත සඳහන් දේවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) A, B and C only. 2) A, C and D only. 3) B, D and E only. 4) A, B, D and E only. 5) All of the above.
A, B හා C පමණි. A, C හා D පමණි. B, D හා E පමණි. A, B, D හා E පමණි. ඉහත සියල්ලම.

5. Match the hardware processing technologies in Table X (1, 2, 3, 4) with their corresponding computer generation and characteristics in Table Y (A, B, C, D).

පරිගණක සකසන තාක්ෂණයේ පරිණාමය (Evolution of Processing Technology) පිළිබඳව පහත දක්වා ඇති X වගුවේ සකසන තාක්ෂණයන් (1, 2, 3, 4) සහ Y වගුවේ ඒවාට අදාළ පරිගණක පරම්පරා / ලක්ෂණ (A, B, C, D) නිවැරදිව ගැලපෙන වරණය තෝරන්න.

Table X	Table Y
1) Vacuum Tubes වික්ෂක නළු	A) Reduced heat generation, smaller footprint, and introduction of assembly language over raw machine code. අඩු තාප උත්පාදනය, සාපේක්ෂව කුඩා ප්‍රමාණය සහ යන්ත්‍ර භාෂාව වෙනුවට ඇසෙම්බ්ලි භාෂා භාවිතය.
2) Transistors ට්‍රාන්සිස්ටර්	B) Enabled by VLSI/ULSI technology to fit an entire CPU on a single silicon chip (Microprocessor). VLSI / ULSI තාක්ෂණය මඟින් එකම විපයක් මත CPU එකක් (Microprocessor) ස්ථාපනය කිරීම.
3) Integrated Circuits (ICs) අනුකලිත පරිපථ	C) C. High electricity consumption, massive physical size, and dependence on magnetic drums for memory. අධික තාපයක් පිටකිරීම, විශාල ප්‍රමාණය සහ දත්ත ගබඩාව සඳහා චුම්බක ධූමි (Magnetic Drums) භාවිතය.
4) Microprocessors (VLSI) ක්ෂුද්‍ර සකසන	D) D. Combined hundreds of semiconductor components onto silicon chips and introduced keyboards/monitors via operating systems. සිලිකන් විප් මත අර්ධ සන්නායක මූලද්‍රව්‍ය සිය ගණනක් එකතු කිරීම සහ යතුරුපුවරු/මොනිටර් භාවිතයේ ආරම්භය.

Select the option with the correct matching sequence

නිවැරදි ගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

- 1) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B 2) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B 3) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D
4) 1-A, 2-C, 3-B, 4-D 5) 1-D, 2-A, 3-C, 4-B